

ME613 - Análise de Regressão

Parte 8

Tatiana Benaglia - 2S2025

Intervalos de Confiança Simultâneo

Suponha que tenhamos interesse tanto em fazer inferência sobre β_0 quanto para β_1 .

Vimos como construir um intervalos de confiança individuais para os parâmetros β_0 e β_1 :

- 1 Intervalo de confiança $(1 - \alpha)100\%$ para β_0 :

$$IC(\beta_0, 1 - \alpha) = \hat{\beta}_0 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_0)}$$

- 2 Intervalo de confiança $(1 - \alpha)100\%$ para β_1 :

$$IC(\beta_1, 1 - \alpha) = \hat{\beta}_1 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}$$

Nível de confiança: Proporção de ICs que cobrem o verdadeiro valor do parâmetro quando selecionamos repetidas amostras.

Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

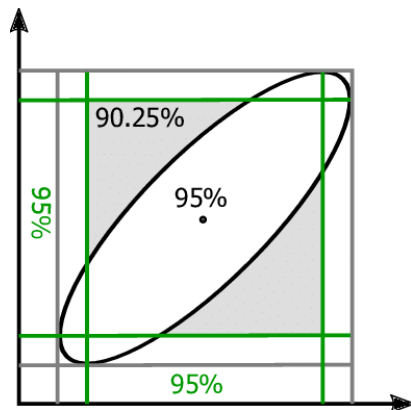
Se utilizarmos intervalos de 95% de confiança individuais, teremos 95% de confiança para β_0 e β_1 conjuntamente?

Por exemplo, se essas inferências fossem independentes, teríamos

$$P(\text{ambos ICs corretos}) = (0.95)^2 = 0.9025,$$

ou seja, um nível de confiança de 90.25%.

Mas já vimos que $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ não são independentes, o que dificulta a determinação do verdadeiro nível de confiança.



Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

Seja A_1 o evento de que o intervalo 1 não contém $\beta_0 \implies P(A_1) = \alpha$

Seja A_2 o evento de que o intervalo 2 não contém $\beta_1 \implies P(A_2) = \alpha$

Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

Seja A_1 o evento de que o intervalo 1 não contém $\beta_0 \implies P(A_1) = \alpha$

Seja A_2 o evento de que o intervalo 2 não contém $\beta_1 \implies P(A_2) = \alpha$

Qual a probabilidade de que ambos intervalos estejam corretos, isto é, $P(A_1^c \cap A_2^c)$?

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap A_2^c) &= 1 - P(A_1 \cup A_2) \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

Seja A_1 o evento de que o intervalo 1 não contém $\beta_0 \implies P(A_1) = \alpha$

Seja A_2 o evento de que o intervalo 2 não contém $\beta_1 \implies P(A_2) = \alpha$

Qual a probabilidade de que ambos intervalos estejam corretos, isto é, $P(A_1^c \cap A_2^c)$?

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap A_2^c) &= 1 - P(A_1 \cup A_2) \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Desigualdade de Bonferroni:

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap A_2^c) &\geq 1 - P(A_1) - P(A_2) \\ &\geq 1 - 2\alpha \end{aligned}$$

Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

Para obter $(1 - \alpha)100\%$ de confiança para β_0 e β_1 conjuntamente, segundo o procedimento de Bonferroni:

$$\textcircled{1} \quad IC(\beta_0, 1 - \alpha/2) = \hat{\beta}_0 \pm t_{n-2, 1-\alpha/4} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_0)}$$

$$\textcircled{2} \quad IC(\beta_1, 1 - \alpha/2) = \hat{\beta}_1 \pm t_{n-2, 1-\alpha/4} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}$$

Dessa maneira, temos:

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap A_2^c) &\geq 1 - P(A_1) - P(A_2) \\ &\geq 1 - \alpha/2 - \alpha/2 \\ &\geq 1 - \alpha \end{aligned}$$

Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

Para obter $(1 - \alpha)100\%$ de confiança para β_0 e β_1 conjuntamente, segundo o procedimento de Bonferroni:

$$\textcircled{1} \quad IC(\beta_0, 1 - \alpha/2) = \hat{\beta}_0 \pm t_{n-2, 1-\alpha/4} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_0)}$$

$$\textcircled{2} \quad IC(\beta_1, 1 - \alpha/2) = \hat{\beta}_1 \pm t_{n-2, 1-\alpha/4} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}$$

Dessa maneira, temos:

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap A_2^c) &\geq 1 - P(A_1) - P(A_2) \\ &\geq 1 - \alpha/2 - \alpha/2 \\ &\geq 1 - \alpha \end{aligned}$$

Resumindo: se cada IC é construído com $(1 - \alpha/2)100\%$ de confiança, então o nível de confiança simultâneo é pelo menos $(1 - \alpha)100\%$.

Exemplo: Precificação de Diamantes

No exemplo de precificação de diamantes usado em aulas anteriores, queremos verificar a relação do preço do diamante de acordo com os quilates.

```
library(UsingR)
data(diamond)

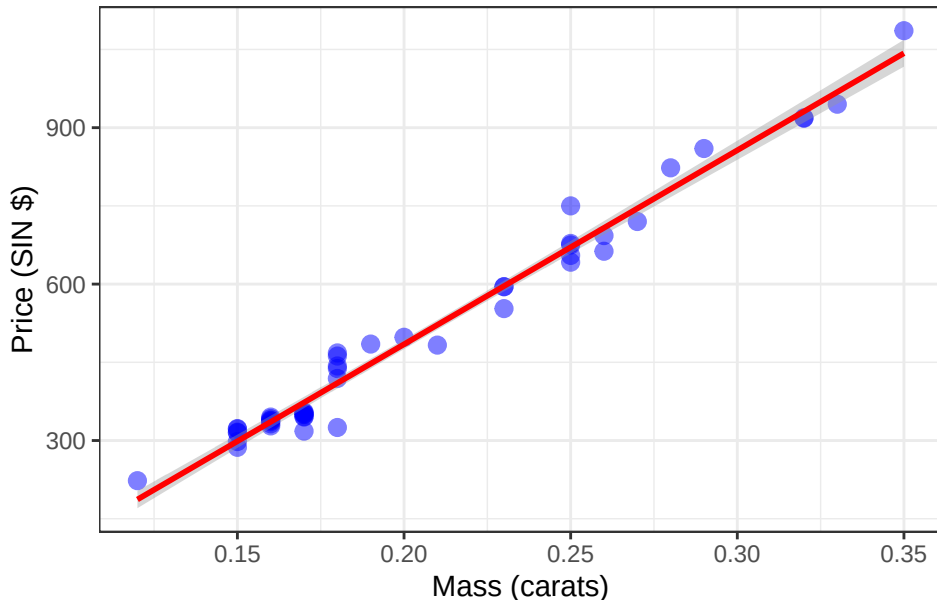
fit <- lm(price ~ carat, data = diamond)
```

Table 1: Tabela dos Coeficientes Estimados

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-259.6	17.32	-14.99	0
carat	3721.0	81.79	45.50	0

Exemplo: Precificação de Diamantes

Gráfico de Dispersão com a Reta Estimada



Exemplo: Precificação de Diamantes

Os IC's de 95% individuais para os parâmetros são:

```
confint(fit) # Default level = 0.95 = 1 - 0.05
```

	Estimates	LI_2.5%	LS_97.5%
(Intercept)	-259.6	-294.5	-224.8
carat	3721.0	3556.4	3885.7

Aplicando a correção de Bonferroni, temos:

```
confint(fit, level = 1 - 0.05/2)
```

	Estimates	LI_1.25%	LS_98.75%
(Intercept)	-259.6	-299.8	-219.5
carat	3721.0	3531.5	3910.5

Leitura e Agradecimentos

- Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J. and Li, W. (2005) Applied Linear Statistical Models. 5th Edition, McGraw-Hill, Irwin, New York. Seção 4.1.

Agradecimentos: parte de material foi criado pela profa. Samara Kiihl - IMECC/Unicamp.

